Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S032: curso 2015-2016, EXA-0031

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0031-OA-E01

SEL-D0031-OA-E01: Precios y compras: productos matriciales e interpretación

Las filas de la matriz P indican los respectivos precios de tres artículos A_1, A_2 y A_3 en dos comercios, C_1 (fila 1) y C_2 (fila 2): $P = \begin{pmatrix} 25 & 20 & 15 \\ 23 & 25 & 17 \end{pmatrix}$. Cati desea comprar 2 unidades del artículo A_1, 1 de A_2 y 3 de A_3.

Manuel desea comprar 5 unidades de A_1, 1 de A_2 y 1 de A_3.

Han dispuesto esas compras en la matriz Q: $Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) **(1.8 puntos)** Calcule $P \cdot Q^t$ y $Q \cdot P^t$ e indique el significado de los elementos de las matrices resultantes.

b) **(0.7 puntos)** A la vista de lo obtenido en el apartado anterior, ¿dónde les interesa hacer la compra a cada uno?

Solución de SEL-D0031-OA-E01

a) Multiplicamos el precio de cada artículo por la cantidad comprada y sumamos los tres importes. Por ejemplo, la compra de Cati en C_1 cuesta $25(2) + 20(1) + 15(3) = 115$.

$$PQ^t = \begin{pmatrix} 115 & 160 \\ 122 & 157 \end{pmatrix}, \qquad QP^t = (PQ^t)^t = \begin{pmatrix} 115 & 122 \\ 160 & 157 \end{pmatrix}.$$

En PQ^t las filas son los comercios y las columnas son Cati y Manuel. En QP^t las filas son las personas y las columnas los comercios. Cada entrada es el coste de una compra completa.

b) Para Cati es más barato C_1, pues $115 < 122$. Para Manuel es más barato C_2, pues $157 < 160$.

Ejercicio SEL-D0031-OA-E02

SEL-D0031-OA-E02: Parámetros de derivabilidad, monotonía y asíntotas

a) **(1.2 puntos)** Calcule los valores de a y b para que la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{b}{2-x} & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 - 3x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en el punto de abscisa $x = 1$.

b) **(1.3 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 2$, estudie su monotonía y determine las ecuaciones de sus asíntotas, si existen.

Solución de SEL-D0031-OA-E02

a) En 1, el valor del primer tramo es b y el límite derecho es $a-2$. La continuidad exige $b = a-2$. Las derivadas de los tramos son $b/(2-x)^2$ y $2ax-3$. Para que coincidan las pendientes en 1 hace falta $b = 2a-3$. Al igualar resulta $\boxed{a = 1,\ b = -1}$, que cumple las dos condiciones.

b) Con $a = 1$ y $b = 2$, el primer tramo tiene derivada positiva y crece en $(-\infty, 1]$. En el segundo, $2x-3$ es negativa entre 1 y $3/2$ y positiva después. Además, en 1 la función salta de 2 a un límite derecho de -1. Así, decrece en $[1, 3/2]$ incluyendo el salto inicial y crece en $[3/2, \infty)$.

Cuando $x \to -\infty$, $2/(2-x) \to 0$. Por tanto $y = 0$ es asíntota horizontal por la izquierda. El denominador del primer tramo nunca se anula en su dominio. En 1 los límites son finitos, y el crecimiento cuadrático por la derecha descarta una asíntota recta allí. No hay otras asíntotas.

Ejercicio SEL-D0031-OA-E03

SEL-D0031-OA-E03: Trajes y zapatos: intersección, complemento y unión

Marta tiene dos trajes rojos, un traje azul y uno blanco. Además, tiene un par de zapatos de color rojo, otro de color azul y dos pares blancos. Si decide aleatoriamente qué ponerse, determine las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(0.8 puntos)** Llevar un traje rojo y unos zapatos blancos.

b) **(0.9 puntos)** No ir toda vestida de blanco.

c) **(0.8 puntos)** Calzar zapatos azules o blancos.

Solución de SEL-D0031-OA-E03

Elegimos uniformemente un traje y un par de zapatos, de forma independiente. Hay $4 \cdot 4 = 16$ conjuntos equiprobables.

a) Hay $2 \cdot 2 = 4$ conjuntos con traje rojo y zapatos blancos. La probabilidad es $\boxed{1/4}$.

b) Vestirse enteramente de blanco tiene $1 \cdot 2 = 2$ casos. Su complemento tiene probabilidad $\boxed{7/8}$.

c) Tres de los cuatro pares de zapatos son azules o blancos. La probabilidad es $\boxed{3/4}$.

Ejercicio SEL-D0031-OA-E04

SEL-D0031-OA-E04: Media Normal: intervalo, error y tamaño estricto

Se desea estimar la media de una variable aleatoria Normal cuya desviación típica es 2.5. Para ello, se toma una muestra aleatoria, obteniéndose los siguientes datos:

$$18 \quad 18.5 \quad 14 \quad 16.5 \quad 19 \quad 20 \quad 20.5 \quad 17 \quad 18.5 \quad 18$$

a) **(1 punto)** Determine un intervalo de confianza al 96 % para la media poblacional.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es el error máximo cometido con esa estimación?

c) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza, si queremos que el error máximo sea inferior a 1, ¿qué tamaño muestral mínimo debemos tomar?

Solución de SEL-D0031-OA-E04

a) Los datos suman 180 y $\bar{x} = 18$. Con $\sigma = 2.5$ conocida y confianza del 96 %, usamos $z_{0.98} \approx 2.053749$. El intervalo es

$$18 \pm z_{0.98}\frac{2.5}{\sqrt{10}} \approx \boxed{[16.3764,\ 19.6236]}.$$

b) El error máximo es la semiamplitud, $\boxed{1.6236}$ aproximadamente.

c) Pedir $z_{0.98}2.5/\sqrt{n} < 1$ equivale a $n > (2.5z_{0.98})^2 \approx 26.3618$. El mínimo es $\boxed{27}$.

Ejercicio SEL-D0031-OB-E01

SEL-D0031-OB-E01: Alfombras de seda y lana: horas y beneficio máximo

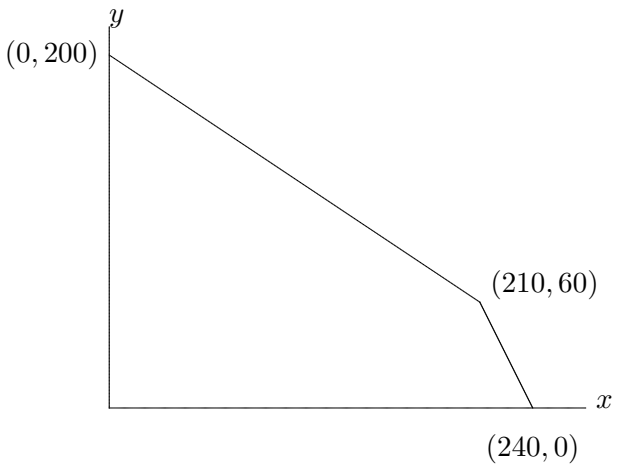
(2.5 puntos) Un taller fabrica y vende dos tipos de alfombras, de seda y de lana. Para la elaboración de una unidad se necesita un trabajo manual de 2 horas para el primer tipo y de 3 horas para el segundo y de un trabajo de máquina de 2 horas para el primer tipo y de 1 hora para el segundo. Por cuestiones laborales y de planificación, se dispone de hasta 600 horas al mes para el trabajo manual y de hasta 480 horas al mes para el destinado a la máquina.

Si el beneficio por unidad para cada tipo de alfombra es de 150 € y 100 €, respectivamente, ¿cuántas alfombras de cada tipo debe elaborar para obtener el máximo beneficio? ¿A cuánto asciende el mismo?

Solución de SEL-D0031-OB-E01

Sean x, y las alfombras de seda y lana. Las restricciones son $x, y \geq 0$, $2x + 3y \leq 600$ para el trabajo manual y $2x + y \leq 480$ para el trabajo de máquina. El beneficio es $150x + 100y$.

Sobre los ejes, los límites más restrictivos son $x = 240$ e $y = 200$. Al restar las dos ecuaciones frontera se obtiene $2y = 120$, luego su intersección es $(210, 60)$.



El beneficio toma los valores $0, 36000, 37500, 20000$ en $(0, 0)$, $(240, 0)$, $(210, 60)$ y $(0, 200)$. Por linealidad, el máximo se alcanza en el mejor vértice, que además es entero. Se deben producir **210 alfombras de seda y 60 de lana**. El beneficio máximo es $\boxed{37500}$ euros.

Ejercicio SEL-D0031-OB-E02

SEL-D0031-OB-E02: Créditos y liquidez: continuidad, máximo e interpretación de asíntota

La cantidad, C, que una entidad bancaria dedica a créditos depende de su liquidez, x, según la función

$$C(x) = \begin{cases} \dfrac{150 + 5x}{100} & \text{si } 10 \leq x \leq 50 \\ \dfrac{200 + 10x}{25 + 3x} & \text{si } x > 50 \end{cases}$$

donde C y x están expresadas en miles de euros.

a) **(1 punto)** Justifique que C es una función continua.

b) **(1 punto)** ¿A partir de qué liquidez decrece la cantidad dedicada a créditos? ¿Cuál es el valor máximo de C?

c) **(0.5 puntos)** Calcule la asíntota horizontal e interprétela en el contexto del problema.

Solución de SEL-D0031-OB-E02

a) Los tramos son continuos en sus respectivos dominios, pues $25 + 3x > 0$ para $x > 50$. En 50, el primer tramo vale $400/100 = 4$ y el límite derecho es $700/175 = 4$. Hay también continuidad por la derecha en 10. En conjunto C es continua en $[10, \infty)$.

b) En el primer tramo la pendiente es $5/100 > 0$. En el segundo, la derivada por la regla del cociente es

$$C'(x) = \frac{10(25 + 3x) - 3(200 + 10x)}{(25 + 3x)^2} = \frac{-350}{(25 + 3x)^2} < 0.$$

La cantidad dedicada a créditos decrece a partir de una liquidez de 50000 euros. El máximo es $C(50) = 4$ miles de euros.

c) Al dividir numerador y denominador por x resulta $\lim_{x\to\infty} C(x) = 10/3$. La asíntota horizontal es $C = 10/3$. Para una liquidez cada vez mayor, la cantidad destinada a créditos se aproxima desde arriba a unos 3333.33 euros.

Ejercicio SEL-D0031-OB-E03

SEL-D0031-OB-E03: Veraneantes: no hotel, Bayes e independencia

En una encuesta sobre la nacionalidad de los veraneantes en un municipio de la costa andaluza, se ha observado que el 40 % de los encuestados son españoles y el 60 % extranjeros, que el 30 % de los españoles y el 80 % de los extranjeros residen en un hotel y el resto en otro tipo de residencia.

Se elige al azar un veraneante del municipio.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que no resida en un hotel?

b) **(1 punto)** Si no reside en un hotel, ¿cuál es la probabilidad de que sea español?

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "ser extranjero" y "residir en un hotel"?

Solución de SEL-D0031-OB-E03

Sean E ser español, F ser extranjero y H alojarse en hotel.

a) La probabilidad total de alojarse fuera de un hotel es $P(H^c) = 0.4(0.7) + 0.6(0.2) = \boxed{0.40}$.

b) La parte que corresponde a españoles es $0.4(0.7) = 0.28$. Por Bayes, $P(E \mid H^c) = 0.28/0.40 = \boxed{0.70}$.

c) $P(H) = 0.60$, mientras que $P(H \mid F) = 0.80$. Como difieren, los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0031-OB-E04

SEL-D0031-OB-E04: Pesos: distribución y probabilidad de la media con tamaños distintos

El peso de los habitantes de una determinada ciudad sigue una ley Normal de media 65 kg y desviación típica 8 kg.

a) **(0.75 puntos)** ¿Qué distribución sigue la media de los pesos de las muestras de habitantes de tamaño 64 extraídas de esa ciudad?

b) **(1.75 puntos)** Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 100 de esa ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de esa muestra esté comprendido entre 64 y 65 kg?

Solución de SEL-D0031-OB-E04

a) Para observaciones independientes de una población normal, la media muestral es normal. Si $n = 64$, tiene media 65 kg y desviación típica $8/\sqrt{64} = 1$ kg.

b) Con $n = 100$, la desviación típica de la media es 0.8 kg. Tipificamos los límites:

$$P(64 \leq \bar{X} \leq 65) = P(-1.25 \leq Z \leq 0) = \Phi(0) - \Phi(-1.25) \approx \boxed{0.39435}.$$

Aquí Φ es la función de distribución normal estándar.
